Banco relacional e extração com SQL

Estoca - Seu estoque, sob controle

Projeto Integrado de Ciência da Computação - UNIFEOB
2º semestre
Kauê de Oliveira Silva - RA: 26001417
João Victor Rodrigues Nussa - RA: 26000516
Pedro Joaquim Boletta de Piza - RA: 26001534
Kauã Marques de Carvalho - RA: 26001550
Caso de estudo: JK Bar e Restaurante

Entrega 10 | Professor Gabriel | Prazo: 03/11/2026

A fonte de dados é migrada do Excel para MySQL. As tabelas são normalizadas, os dados simulados tratados são inseridos e visões SQL preservam os campos usados pelo modelo analítico. As medidas DAX e os visuais da Entrega 06 permanecem com a mesma estrutura.

Os arquivos-fonte do projeto Power BI estão preparados em Projeto_PowerBI/Estoca.pbip, com modelo semântico, consultas M, relacionamentos e definição de relatório. A abertura, atualização e exportação nativa .pbix ainda exigem Power BI Desktop disponível e validação no ambiente de destino. Uma prévia externa não substitui essa validação.

Arquivo	Finalidade
banco_completo_mysql.sql	Criação do banco, tabelas, chaves, restrições, gatilhos, visões e inserção dos dados.
consultas_extracao.sql	Consultas de extração, totalizações e conferência dos saldos.
Projeto_PowerBI/Estoca.pbip	Projeto editável cuja fonte usa MySQL.Database.
PowerQuery/*.m / medidas.dax	Consultas adaptadas para MySQL e medidas do painel.
fluxo_dados.png	Fluxo atualizado, incluindo banco, carga, conexão e análise.

Adaptação do Excel para MySQL

Fonte anterior	Destino e adaptação
Produtos	categoria e produto. A categoria recebe uma chave; vw_produtos recompõe o nome para o BI.
Receitas e Ingredientes	receita e receita_ingrediente, com chave composta e FKs.
Demanda	demanda_diaria sem a coluna total; vw_demanda calcula tradicional + fitness.
Pedidos	pedido_planejado sem variante redundante; vw_pedidos obtém a variante pela data.
Consumo e Recebimentos	Fatos sem dia duplicado; visões recuperam dia, pacotes e estado do cenário.
Movimentos	Histórico imutável com saldo materializado atualizado por gatilhos.
Calendario e VendasExemplo	calendario e venda_exemplo; dia da semana é calculado na visão.

O tratamento prévio remove a duplicata exata de Produtos, corrige espaços e unidade e marca a origem ausente como Não informado. Esses mesmos passos permanecem no Power Query como normalização defensiva. Nenhuma senha ou credencial é incluída nos arquivos.

Conexão, consultas e resultados

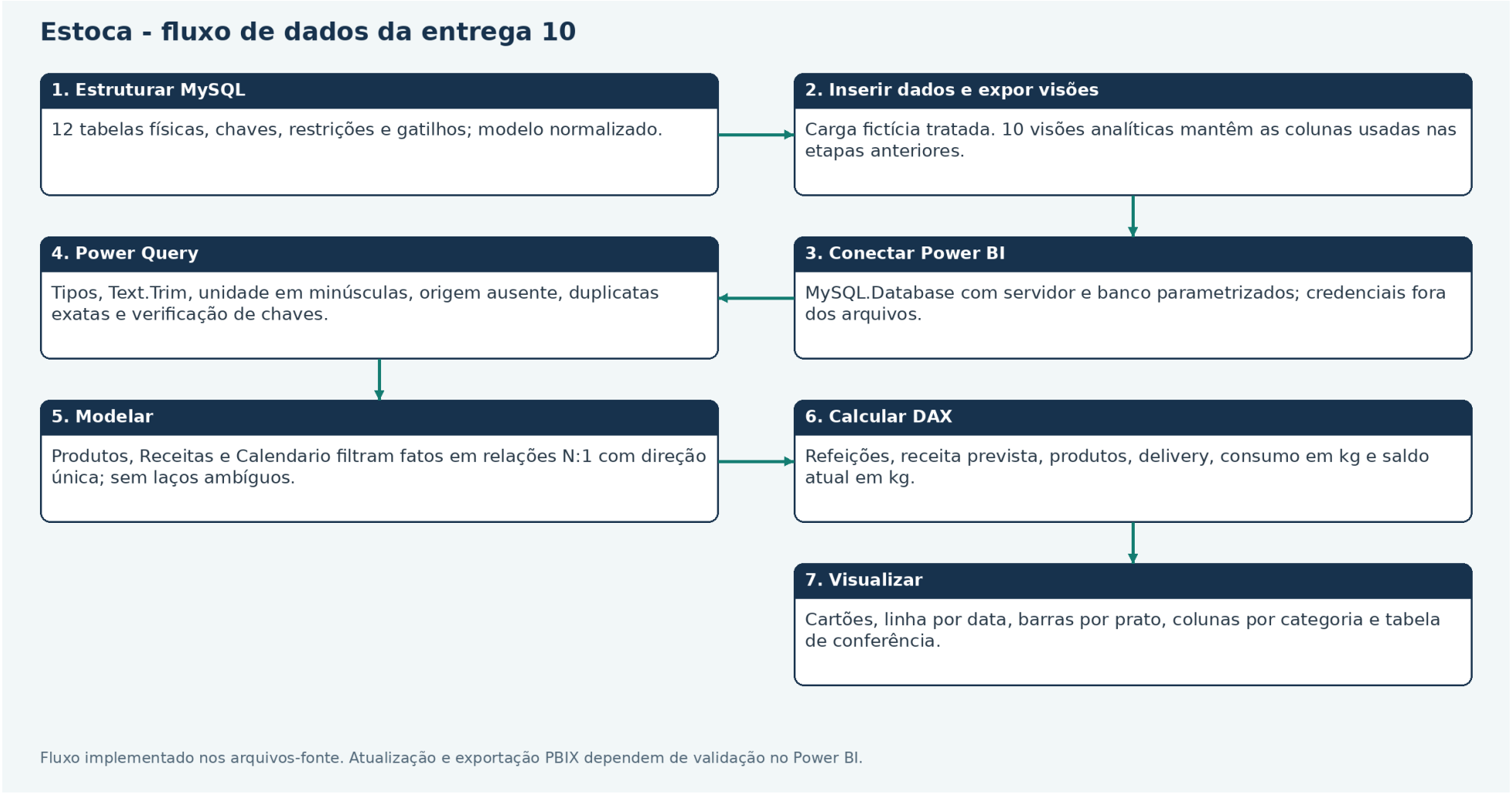
Definir ServidorMySQL e BancoMySQL nos parâmetros do projeto. O valor inicial é localhost:3306 e estoca_jk. As credenciais são informadas no Power BI, no momento da conexão. O conector MySQL e os requisitos do Desktop devem estar disponíveis no computador de destino.

As consultas navegam pelas visões vw_produtos, vw_receitas, vw_ingredientes, vw_demanda, vw_pedidos, vw_consumo, vw_recebimentos, vw_movimentos, vw_calendario e vw_vendasexemplo. Os nomes das tabelas analíticas permanecem iguais aos das entregas anteriores, preservando as referências do DAX.

Conferência	Resultado de referência
Produtos / Receitas / Ingredientes	53 / 20 / 136
Demanda / Pedidos / Consumo	14 / 231 / 742
Recebimentos / Movimentos de abertura	155 / 50
Calendário / Vendas didáticas	14 / 5
Refeições / Receita prevista	2.760 / R$ 66.490,00
Saldo versus histórico	0 divergências nos 53 produtos

O script MySQL foi executado e testado. A conexão real do Power BI ao servidor e a exportação .pbix não foram executadas neste ambiente; os parâmetros precisam apontar para a instalação que hospedará o banco. Não se afirma conectividade apenas pela existência dos arquivos de projeto.

Fluxo atualizado



Fluxo implementado nos arquivos-fonte. Atualização e exportação PBIX dependem de validação no Power BI.